



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121257750 A

(43) 申请公布日 2026.01.02

(21) 申请号 202511812563.5

(22) 申请日 2025.12.04

(71) 申请人 阿里健康科技(杭州)有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区五常街
道文一西路969号6幢2层213室

(72) 发明人 孙峥

(74) 专利代理机构 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505

专利代理师 周达

(51) Int.Cl.

G06N 5/04 (2023.01)

G06N 20/00 (2019.01)

G06N 3/098 (2023.01)

G06N 3/045 (2023.01)

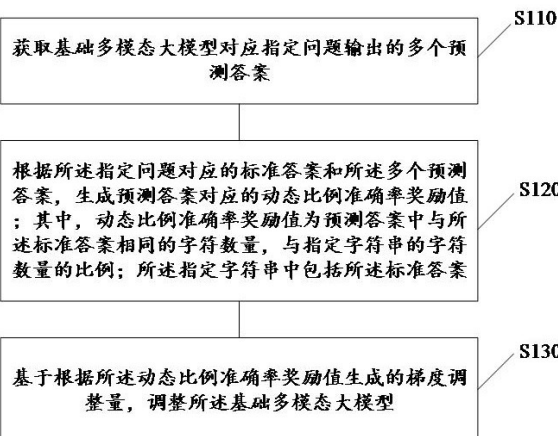
权利要求书2页 说明书11页 附图3页

(54) 发明名称

多模态大模型的训练方法及相关装置

(57) 摘要

本申请提供一种多模态大模型的训练方法及相关装置。方法包括：获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案；根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案，生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值；其中，动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量，与指定字符串的字符数量的比例；所述指定字符串中包括所述标准答案；基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量，调整所述基础多模态大模型。本申请可以一定程度提升多模态大模型对于图像内容理解的准确性。



1. 一种多模态大模型的训练方法,其特征在于,包括:

获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案;

根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值;其中,动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量,与指定字符串的字符数量的比例;所述指定字符串中包括所述标准答案;

基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整所述基础多模态大模型。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值的步骤,包括:

在所述预测答案中部分字符与所述标准答案的部分字符相同的情况下,获取所述预测答案与所述标准答案之间相同字符的字符数量;

计算所述相同字符的字符数量与指定字符串的字符数量的比例值,所述比例值作为动态比例准确率奖励值;其中,所述指定字符串包括所述标准答案和所述预测答案除所述相同字符之外的字符。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值的步骤,包括:

在所述预测答案与所述标准答案之间不包括相同字符的情况下,将所述预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述标准答案中包括正确答案项;所述预测答案包括预测答案项;

根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值的步骤,包括:

在所述预测答案的预测答案项属于所述标准答案中部分正确答案项的情况下,生成所述预测答案的字符数量与所述指定字符串的字符数量的比例值,所述比例值作为动态比例准确率奖励值;其中,所述指定字符串为所述标准答案。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值的步骤,还包括:

在所述预测答案包括错误答案项的情况下,将所述预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

构建样本图像集;其中,所述样本图像集中包括多个图像样本;所述图像样本中包括内容证据的正样本,和内容存在错误的负样本;

生成所述指定问题;其中,所述指定问题用于指示从所述样本图像集的图像样本中,筛选出负样本。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,构建样本图像集的步骤,包括:

获取商品图像和背景图像;其中,所述商品图像包括商品对象和围绕所述商品对象的绘图区;

生成初始图像和掩膜图像;其中,所述初始图像由所述商品图像和所述背景图像拼接形成;所述掩膜图像与所述初始图像相对应并包括保留区;其中,所述保留区与所述商品对

象和所述背景图像相对应；

根据所述初始图像、所述掩膜图像、所述背景图像和指定提示指令，调用图像生成模型生成图像样本；其中，所述图像样本为针对所述商品图像的绘图区增加了基于所述背景图像的背景内容。

8. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时使得，该处理器实现如权利要求1至7任一所述的方法。

9. 一种计算机设备，其特征在于，所述计算机设备包括存储器及处理器，所述存储器中存储有至少一条计算机程序，所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行，以实现如权利要求1至7任一所述的方法。

10. 一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任一所述的方法。

多模态大模型的训练方法及相关装置

技术领域

[0001] 本申请一个或多个实施方式涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种多模态大模型的训练方法及相关装置。

背景技术

[0002] 相关技术中,会使用图像生成模型执行图像生成、图像内容理解、跨模态推理等任务。由于生成是图像可能存在内容错误,会使用多模态大模型筛选出存在内容错误的图像。

[0003] 然而,仍然存在多模态大模型对图像内容的理解不够准确的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请一个或多个实施方式提供了一种多模态大模型的训练方法及相关装置,可以一定程度提升多模态大模型对于图像内容理解的准确性。

[0005] 第一方面,本申请一个或多个实施方式提出了一种多模态大模型的训练方法,包括:获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案;根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值;其中,动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量,与指定字符串的字符数量的比例;所述指定字符串中包括所述标准答案;基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整所述基础多模态大模型。

[0006] 第二方面,本申请一个或多个实施方式提出了一种多模态大模型的训练装置,包括:获取模块,用于获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案;生成模块,用于根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值;其中,动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量,与指定字符串的字符数量的比例;所述指定字符串中包括所述标准答案;调整模块,用于基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整所述基础多模态大模型。

[0007] 第三方面,本申请一个或多个实施方式提出了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如前述的方法。

[0008] 第四方面,本申请一个或多个实施方式提出了一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如前述的方法。

[0009] 第五方面,本申请一个或多个实施方式提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时使得,该处理器实现如前述的方法。

[0010] 由上述实施方式可知,本申请多个实施方式通过获取基础多模态大模型针对指定问题输出的多个预测答案,并依据标准答案生成能够反映预测答案正确程度的动态比例准确率奖励值,使得部分匹配程度也能够被量化用于基础多模态大模型训练;在此基础上,进一步利用根据动态比例准确率奖励值得到的梯度调整量对基础多模态大模型进行更新,从

而为基础多模态大模型提供连续且细粒度的训练反馈,实现对基础多模态大模型的模型参数的有效优化,达到了提升多模态大模型对图像内容理解准确性的技术效果。

附图说明

- [0011] 图1是本说明书一场景示例提供的一种图像样本生成过程的示意图。
[0012] 图2是本说明书一实施方式提供的一种多模态大模型的训练方法的流程图。
[0013] 图3是本说明书一实施方式提供的一种多模态大模型的训练装置的模块图。
[0014] 图4是本说明书一实施方式提供的一种计算机设备的模块示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。

[0016] 在本申请实施方式的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0017] 本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0018] 在电子商务领域中,商品通常依赖商品图像来呈现其真实外观、结构特征与使用场景,以便消费者做出准确判断。随着AIGC(Artificial Intelligence Generated Content,人工智能生成内容)技术在电商场景中的快速普及,越来越多的商品主图、场景图和宣传图开始通过图像生成模型自动生成。然而,由于生成过程依赖模型的视觉理解与跨模态推理能力,生成的商品图像中常常出现诸如外观细节偏差、结构形变、光影异常、空间关系错误、异物混入等内容错误。此类错误不仅影响消费者对商品的理解,还可能导致商品信息不一致,从而影响销售表现。因此,需要准确识别并剔除内容存在错误的商品图像。为了能够快速地从生成的图像中,筛选出存在内容错误的图像,可以利用多模态大模型对图像进行筛选。可以利用多模态大模型对图像生成模型生成的图像进行筛选,去除存在内容错误的图像。

[0019] 相关技术中,多模态大模型进行模型训练时,多采用基于标准答案的全对/全错式奖励机制。即:仅当多模态大模型输出与标准答案完全一致时才给予正向奖励。这样的离散奖励虽然实现简单,却难以反映“部分正确”“语义接近但非完全匹配”的真实情况,导致奖励信号稀疏,多模态大模型在处理电商场景中频繁出现的细微差错(如形变、错位、光影不一致)时,难以得到有效优化。

[0020] 进一步来看,当前主流的强化学习训练框架(如基于 PPO(Proximal Policy Optimization,近端策略优化)或 GRPO(Group Relative Policy Optimization,组相对策略优化)的方法)通常也采用离散化的准确率作为奖励,在开放式问答、生成式描述或跨模

态理解等任务中,也无法捕捉输出与标准答案之间的细微匹配程度。这会使参数更新缺乏连续梯度指引,训练过程易出现奖励稀疏、学习震荡与优化不稳定等问题,尤其在电商商品图像审核的高要求场景下,难以支撑识别商品图像的细节内容是否存在错误。

[0021] 因此,有必要改进相关技术,以实现提升多模态大模型对于图像内容理解的准确性。

[0022] 在本申请提供的多个实施方式中,多模态大模型的训练方法可以应用于具备一定运算能力和网络访问能力的电子设备。该电子设备可以是台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机,也可以是服务器。具体的,该电子设备包括处理器、存储器以及用于网络通信的网络访问模块。服务器可以为具有较强数据处理能力的电子设备,当然,服务器还可以是指由多个电子设备形成的服务器集群,或者采用量子计算机构建的量子服务器。

[0023] 请参阅图1。本申请的一个实施方式提供了一种多模态大模型训练方法的应用场景示例。在电子商务场景中,电子商务平台会使用图像生成模型生成商品的代表图或使用状态介绍图等图像,以用于在页面中向消费者展示。

[0024] 然而,图像生成模型在生成图像时往往会出现一些内容错误。例如,平台在对商品图像进行背景生成时,可能得到如下错误图像:外观细节偏差、结构形变、光影异常、空间关系错误、异物混入等内容错误。这些内容错误不仅影响图像质量,还会误导消费者,因此电子商务平台需要从大量生成的图像中自动筛选并识别出这些内容错误的图像。

[0025] 为提高多模态大模型对图像内容错误的识别能力,需要对其进行进一步训练,以增强其在电商类图像内容一致性和细节判断方面的能力。

[0026] 在本场景示例中,训练装置可以首先构建样本图像集。训练装置可以获取电商场景中的商品图像,例如包含商品对象以及围绕商品对象的绘图区的商品图像;并进一步获取与商品风格匹配的背景图像。训练装置根据这两类图像构建初始图像,具体为将商品图像与背景图像横向拼接。同时,训练装置还可以生成掩膜图像,用于指示在图像拼接过程中需要保留的区域,例如初始图像对应的掩膜图像中,商品对象和背景图像的区域作为保留区域,使得多模态大模型在生成图像样本时,不会覆盖商品对象。

[0027] 在构建初始图像与掩膜图像之后,训练装置可以根据初始图像、掩膜图像、背景图像以及指定提示指令,调用图像生成模型自动生成图像样本。例如,图像生成模型可以采用扩散模型。如此,基于背景图像在图像的绘图区中生成内容。图像生成模型生成的图像样本中,有一些图像样本由于图像生成模型的生成偏差而出现了前述的内容缺陷。训练装置可以将这些存在内容错误的图像样本作为负样本;同时,将内容准确的图像样本作为正样本,构成样本图像集。

[0028] 在样本图像集构建完成后,训练装置可以生成指定问题,用于指导基础多模态大模型在图像理解过程中识别出负样本。例如,指定问题可以为“该图像中是否存在错误生成的内容?”或“该图像的绘图区是否包含不属于商品场景的异常纹理?”等。依据指定问题,训练装置可以将样本图像集中的每个图像样本输入基础多模态大模型,以获得该基础多模态大模型针对指定问题生成的预测答案。

[0029] 在多模态大模型训练过程中,训练装置可以根据指定问题对应的标准答案和基础多模态大模型的多个预测答案,生成各预测答案对应的动态比例准确率奖励值。例如,当标准答案为“存在错误”而模型预测答案中部分字符与标准答案中的字符一致时,训练装置计

算预测答案与标准答案之间相同字符的字符数量,并以该字符数量与指定字符串(例如包含标准答案与预测答案全部字符)的字符数量的比例作为动态比例准确率奖励值。在另一实例中,若多模态大模型给出的预测答案与标准答案没有任何相同字符,则训练装置将动态比例准确率奖励值直接设置为零,以表示该预测答案完全无法反映标准答案的语义内容。在预测答案包含错误答案项的情况下,训练装置同样可以将其动态比例准确率奖励值设置为零,以避免错误语义在训练过程中被强化。

[0030] 在另一些实施方式中,当预测答案的预测答案项属于标准答案中的部分正确答案项时,训练装置可以以预测答案中正确答案项的数量为分子,以指定字符串的字符数量为分母,计算得到动态比例准确率奖励值。例如,若标准答案由三个正确答案项组成,而基础多模态大模型生成的预测答案中仅覆盖了其中的一个正确答案项,则训练装置可以将预测答案项数量 1 与标准答案项数量 3 的比例作为动态比例准确率奖励值,从而表征模型在该次预测中的部分命中程度。

[0031] 训练装置可以基于上述动态比例准确率奖励值生成对应的梯度调整量,并据此调整基础多模态大模型的可训练参数,使其能够在后续对相同或相似指定问题进行回答时,更加准确地区分图像中的正确内容与错误生成内容。具体的,可以根据下述目标函数实现对基础多模态大模型的优化训练。

$$\mathcal{J}_{GRPO}(\theta) = \mathbb{E}[q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{old}(O|q)] \\ \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G (\min(w_i A_i, \text{clip}(w_i, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) A_i) - \beta \mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref})),$$

[0032]

$$\mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref}) = \frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_{\theta}(o_i|q)} - \log \frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_{\theta}(o_i|q)} - 1, \\ w_i = \frac{\pi_{\theta}(o_i|q)}{\pi_{old}(o_i|q)},$$

其中, θ 用于表示基础多模态大模型的可训练参数。 q 为指定问题, $P(Q)$ 用于表示多个不同的指定问题 q 形成的问题集。 O 为预测答案, G 为预测答案的数量。 w_i 为当前策略与旧策略之间的概率比值。 $\text{clip}(w_i, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)$ 用于表示截断区间, ϵ 可以为设定的幅度值; $\mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref})$ 为当前策略与参考策略之间的 KL 散度(Kullback-Leibler Divergence,亦称相对熵),用于抑制基础多模态大模型在训练过程中过度偏移参考策略; β 为惩罚系数,用于调节 KL 散度在目标函数中的影响程度。 π_{ref} 参考策略, π_{θ} 表示当前策略, π_{old} 表示旧策略。 A_i 表示优势项。进一步的 A_i 为格式奖励值和动态比例准确率奖励值之和。格式奖励值用于度量输出是否严格遵循任务要求的输出格式。

[0033] 通过上述方式,训练装置能够在电商场景下构建大量具有代表性的正负样本,并基于细粒度的动态奖励信号对基础多模态大模型进行优化,使其对商品图像的错误内容识别能力得到增强,从而提高电商平台图像审核与图像质量管理的可靠性。

[0034] 请参阅图2。本申请的一个实施方式提供一种多模态大模型的训练方法。所述多模态大模型的训练方法可以应用于训练装置,所述训练装置可以应用于前述的具备一定运算

能力和网络访问能力的电子设备。当然,在一些实施方式中,训练装置也可以是运行于电子设备中的软体。多模态大模型的训练方法可以包括以下步骤。

[0035] 步骤S110:获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案。

[0036] 步骤S120:根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值;其中,动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量,与指定字符串的字符数量的比例;所述指定字符串中包括所述标准答案。

[0037] 步骤S130:基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整所述基础多模态大模型。

[0038] 在本实施方式中,基础多模态大模型用于对输入的图像、文本等多模态数据进行联合理解和推理。基础多模态大模型可以是一种基于深度学习的多模态模型,通过整合文本、图像、视频、音频等多类型数据进行大规模联合训练,具备跨模态编码、语义对齐与特征融合能力。具体的,基础多模态大模型包含至少一个跨模态编码器,用于对不同模态的数据进行特征提取,并进一步通过语义对齐机制将不同模态之间的语义信息映射至统一的表征空间,以便模型能够识别图像中的语义实体、场景关系和视觉细节,从而支持跨模态分析与生成任务。本申请提供的训练方法即以该基础多模态大模型作为优化对象。

[0039] 在本实施方式中,指定问题可以用于对基础多模态大模型发出任务指令,以触发生成与图像内容理解相关的回答。标准答案可以用于表征与指定问题相对应的正确答案文本。预测答案可以用于表征基础多模态大模型针对指定问题生成的候选答案文本。指定字符串用于作为动态比例准确率奖励值计算的归一化基准,至少包括标准答案。动态比例准确率奖励值可以用于表征预测答案与标准答案之间的匹配程度的比例指标;梯度调整量可以是根据动态比例准确率奖励值对基础多模态大模型的可训练参数进行更新的梯度信号。

[0040] 在本实施方式中,训练装置可以首先获取基础多模态大模型针对指定问题输出的多个预测答案。具体的,训练装置可以向基础多模态大模型输入指定问题,基础多模态大模型基于其内部参数与解码过程生成多个预测答案。在一些实施方式中,多个预测答案可以按照既定的采样或解码策略顺序获得。

[0041] 在本实施方式中,训练装置进一步根据指定问题对应的标准答案与多个预测答案,生成各预测答案对应的动态比例准确率奖励值。具体的,对于任一预测答案,训练装置可以统计该预测答案与标准答案之间相同字符的字符数量;随后,以所述相同字符的字符数量为分子、以指定字符串的字符数量为分母计算比例值,所述比例值作为该预测答案对应的动态比例准确率奖励值。由于指定字符串至少包括标准答案,上述比例值能够反映预测答案对标准答案的命中程度。当预测答案与标准答案的字符重合度较高时,动态比例准确率奖励值相应增大;当预测答案与标准答案缺乏有效重合时,动态比例准确率奖励值越小。如此,训练装置可以将“部分正确”的信息显式量化为连续的比例反馈,用以表征不同预测答案对正确答案的接近程度。

[0042] 在本实施方式中,训练装置可以基于根据动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整基础多模态大模型。具体的,训练装置可以将各预测答案对应的动态比例准确率奖励值作为训练阶段的反馈信号,构建与基础多模态大模型输出相关的训练目标,进而得到与该训练目标相对应的梯度调整量。训练装置可以依据梯度调整量对基础多模态大模型的

可训练参数进行更新,以使基础多模态大模型在后续面对相同或同类指定问题时,能够更倾向于生成与标准答案匹配度更高的预测答案。

[0043] 在本实施方式中,通过以动态比例准确率奖励值的比例化反馈,训练装置在答案“全对/全错”之间引入细粒度的连续监督信号,有利于缓解仅在完全匹配时才产生正向信号所导致的训练稀疏问题,从而提升基础多模态大模型对图像内容的理解准确性。

[0044] 在一些实施方式中,在所述预测答案中部分字符与所述标准答案的部分字符相同的情况下,训练装置获取所述预测答案与所述标准答案之间相同字符的字符数量;训练装置计算所述相同字符的字符数量与指定字符串的字符数量的比例值,所述比例值作为动态比例准确率奖励值;其中,所述指定字符串包括所述标准答案和所述预测答案除所述相同字符之外的字符。在本实施方式中,训练装置可以用于在预测答案与标准答案之间存在部分字符重合的情况下,对该部分重合关系进行细粒度度量,以生成更能反映预测答案匹配程度的动态比例准确率奖励值。具体的,当训练装置确定预测答案中包含与标准答案相同的部分字符时,训练装置可以对预测答案与标准答案之间的相同字符进行统计,以获取相同字符的字符数量。上述相同字符的字符数量可以用于表征预测答案在字符级别上对标准答案的命中程度。

[0045] 在本实施方式中,训练装置可以进一步基于上述相同字符的字符数量,按照预设的比例构造动态比例准确率奖励值。具体的,训练装置可以将相同字符的字符数量作为比例计算的分子,同时将指定字符串的字符数量作为比例计算的分母,以得到用于表征预测答案与标准答案之间匹配度的比例值。所述指定字符串可以包括标准答案以及预测答案中除相同字符之外的其他字符,使得指定字符串能够覆盖预测答案与标准答案所涉及的全部字符集合。如此,比例值能够综合反映预测答案相对于标准答案的真实命中情况,并能够按照字符级别进行归一化,使得动态比例准确率奖励值在不同预测答案之间具备可比性。

[0046] 在本实施方式中,通过上述比例值作为动态比例准确率奖励值,训练装置能够为基础多模态大模型提供更加连续且细粒度的训练反馈,以便后续基于动态比例准确率奖励值生成梯度调整量并更新基础多模态大模型的可训练参数。如此,可进一步增强训练装置对预测答案部分正确情况的训练能力,从而提升基础多模态大模型在后续生成预测答案时对标准答案的字符层级匹配度,提高基础多模态大模型针对指定问题的回答准确性。

[0047] 在一些实施方式中,在所述预测答案与所述标准答案之间不包括相同字符的情况下,训练装置可以将所述预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。

[0048] 在本实施方式中,训练装置还可以用于处理预测答案与标准答案之间不存在相同字符的情形,以实现动态比例准确率奖励值的计算过程能够全面覆盖不同类型的预测输出。具体的,当训练装置确定预测答案与标准答案之间不存在字符级别的有效重合时,即预测答案中的全部字符均未与标准答案的任一字符形成匹配,训练装置可以判定该预测答案在字符层级上完全偏离标准答案。

[0049] 在本实施方式中,为了使动态比例准确率奖励值能够准确反映预测答案的有效性,训练装置可以在上述不包含相同字符的情况下,将该预测答案对应的动态比例准确率奖励值直接设置为零。由于动态比例准确率奖励值用于表征预测答案与标准答案之间的匹配程度,在完全无字符重合的场景中将动态比例准确率奖励值设为零,可以使训练装置对基础多模态大模型产生明确的负向反馈,表征该预测答案未能提供任何与正确答案相关的

语义信息。

[0050] 在本实施方式中,通过将上述动态比例准确率奖励值设置为零,训练装置能够在后续构建训练目标以及生成梯度调整量时,为基础多模态大模型提供清晰的训练信号,促使基础多模态大模型在参数更新过程中减少生成此类完全不匹配的预测答案的概率。

[0051] 在一些实施方式中,所述标准答案中包括正确答案项;所述预测答案包括预测答案项;在所述预测答案的预测答案项属于所述标准答案中部分正确答案项的情况下,训练装置可以生成所述预测答案的字符数量与所述指定字符串的字符数量的比例值,所述比例值作为动态比例准确率奖励值;其中,所述指定字符串为所述标准答案。

[0052] 在本实施方式中,标准答案中可以包括至少一个用于表达正确语义内容的正确答案项,用于表征指定问题对应的目标回答。预测答案中可以包括至少一个由基础多模态大模型生成的预测答案项,用于表征基础多模态大模型对相关语义内容的推断结果。

[0053] 在本实施方式中,当训练装置确定预测答案的预测答案项属于标准答案中的部分正确答案项时,训练装置可以基于预测答案的字符数量与指定字符串的字符数量之间的比例,生成用于表征预测答案与标准答案之间匹配程度的动态比例准确率奖励值。由于在本实施方式中指定字符串为标准答案,因此该比例能够反映预测答案在整个标准答案结构中所覆盖的正确部分语义内容的程度。

[0054] 在一些实施方式中,可以通过以下示例对上述处理过程进行说明。例如:假设存在两个不同的指定问题,每个问题的正确答案均由 a、b、c、d 四个候选答案项中的若干项组合而成。对于问题 1,标准答案的正确答案项为 a、b、d (共三项),基础多模态大模型给出的预测答案为 a,在该情况下,预测答案项 a 属于标准答案中的部分正确答案项。因此,训练装置可以将预测答案项数量 1 作为分子,将标准答案中的正确答案项数量 3 作为分母,得到动态比例准确率奖励值为:1/3。对于问题 2,标准答案的正确答案项为 a、c、d (共三项),基础多模态大模型给出的预测答案为 c、d,预测答案项 c 与 d 均属于标准答案中的正确答案项,因此,预测答案覆盖了标准答案 3 个正确答案项中的 2 项,训练装置可将预测答案项数量 2 作为分子,将标准答案项数量 3 作为分母,得到动态比例准确率奖励值为:2/3。通过上述例子可以得出,即使基础多模态大模型的预测答案未完全覆盖标准答案的全部正确答案项,本实施方式仍然能够基于预测答案项在整体正确答案项中的覆盖比例,为基础多模态大模型提供细粒度的奖励信号。

[0055] 在本实施方式中,训练装置能够在生成梯度调整量时,将训练反馈与预测答案在语义层级的部分命中程度相联系,使基础多模态大模型能够在后续训练迭代中逐步提升其对指定问题语义结构的理解能力,从而提高预测答案的整体准确性。

[0056] 在一些实施方式中,在所述预测答案包括错误答案项的情况下,训练装置将所述预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。

[0057] 在本实施方式中,预测答案中部分预测答案项可能属于标准答案的正确答案项,另外一些预测答案项可能属于错误答案项。错误答案项可以为候选答案项中针对指定问题的错误答案项。

[0058] 在本实施方式中,当训练装置确定预测答案中包含错误答案项时,包括错误答案项的预测答案在训练过程中不应获得正向反馈。因此,训练装置可以直接将该预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。例如:仍以候选答案项 a、b、c、d 为例,假设问题 1

的标准答案为 a、b、d。如果基础多模态大模型给出的预测答案为 a、c,其中 c 为不属于标准答案,则尽管预测答案中包含正确答案项 a,但由于同时包含错误答案项 c,训练装置会将其作为“不应给予奖励”的预测答案,故训练装置将该预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零。又例如,对于问题 2,其标准答案为 a、c、d,若基础多模态大模型给出的预测答案为 c、y,其中 y 显然不属于候选答案项,是错误的回答。训练装置同样会将该预测答案对应的动态比例准确率奖励值设置为零,以避免模型因错误语义片段获得正向激励。

[0059] 在一些实施方式中,训练装置可以构建样本图像集;其中,所述样本图像集中包括多个图像样本;所述图像样本中包括内容证据的正样本,和内容存在错误的负样本;生成所述指定问题;其中,所述指定问题用于指示从所述样本图像集的图像样本中,筛选出负样本。

[0060] 在本实施方式中,训练装置还可以用于构建用于训练基础多模态大模型的样本图像集。样本图像集可以包括多个图像样本,各图像样本用于表征不同类型的视觉内容,以便基础多模态大模型在训练过程中能够学习到内容正确与内容错误之间的差异。

[0061] 在本实施方式中,训练装置可以将样本图像集中包含的图像样本划分为至少两类:正样本与负样本。其中,正样本可以用于表征图像内容中不存在语义异常或内容错误的图像样本,例如包含真实商品外观、正确形态、合理光影关系与自然背景的商品图像。负样本可以用于表征内容存在错误的图像样本,例如由图像生成模型产生且具有结构异常、比例失真、材质矛盾、空间关系错误或异常伪影的商品图像。通过划分正样本与负样本,训练装置能够构建适合于训练基础多模态大模型执行图像内容甄别任务的数据基础。

[0062] 在本实施方式中,训练装置可以基于样本图像集生成至少一个指定问题,以对基础多模态大模型发出结构化任务指令。指定问题可以用于引导基础多模态大模型针对样本图像集中的图像样本进行内容正确性判断,以识别是否存在负样本。例如,指定问题可以采用“请判断此商品图像是否存在内容错误”“该图像是否包含异常结构”“该图像是否为生成模型产生的错误图像”等方式进行表述,用于提示基础多模态大模型从样本图像集中筛选出负样本。

[0063] 在本实施方式中,通过在训练阶段构建上述样本图像集并生成与图像内容理解相关的指定问题,训练装置能够使基础多模态大模型在面对包含不同质量图像的实际应用场景时,能够学习到图像内容正确与错误之间的区分能力。

[0064] 在一些实施方式中,训练装置可以获取商品图像和背景图像;其中,所述商品图像包括商品对象和围绕所述商品对象的绘图区;生成初始图像和掩膜图像;其中,所述初始图像由所述商品图像和所述背景图像拼接形成;所述掩膜图像与所述初始图像相对应并包括保留区;其中,所述保留区与所述商品对象和所述背景图像相对应;根据所述初始图像、所述掩膜图像、所述背景图像和指定提示指令,调用图像生成模型生成图像样本;其中,所述图像样本为针对所述商品图像的绘图区增加了基于所述背景图像的背景内容。

[0065] 在本实施方式中,训练装置还可以用于构建用于训练基础多模态大模型的图像样本,以使基础多模态大模型能够在图像内容审核场景下学习到由多模态大模型形成的图像错误特征。具体的,训练装置可以获取至少一个商品图像和至少一个背景图像。商品图像可以用于表征与电子商务商品相关的原始视觉内容,其中包括用于显示商品本体的商品对象,以及围绕商品对象、用于进行补充绘制或内容生成的绘图区。背景图像可以用于表征与

商品对象相匹配或不匹配的背景场景内容,用于在后续构造图像样本时引入背景变化。

[0066] 在本实施方式中,训练装置可以基于商品图像和背景图像生成至少两个中间图像数据:初始图像与掩膜图像。具体的,初始图像可以通过将商品图像与背景图像进行横向拼接处理得到。掩膜图像可以与初始图像对应,并包括至少一个保留区,该保留区可以用于标识在调用图像生成模型生成图像样本时需要被保持不变的内容区域。保留区可以对应于商品对象以及背景图像中无需变动的区域,以确保生成内容仅在绘图区范围内进行扩展。

[0067] 在本实施方式中,指定提示指令可以用于指示在生成的图像样本中,商品对象所处的位置。当然,指定提示指令也可以用于表示商品图像中,商品对象所处的位置。如此便于图像生成模型更加准确的识别商品对象的位置,以及更加准确的得出绘图区。

[0068] 在本实施方式中,训练装置可以根据初始图像、掩膜图像、背景图像和指定提示指令调用图像生成模型,以生成用于构建样本图像集的图像样本。训练装置在调用图像生成模型时,可以使图像生成模型基于掩膜图像保留区中所指示的静态区域保持不变,并仅针对绘图区进行图像内容的补全,从而生成图像样本。在本实施方式中,图像生成模型可以为扩散模型。

[0069] 在一些实施方式中,背景图像输入图像生成模型之前,可以将背景图像输入图像提示适配器(IP-Adaptor, Image Prompt Adapter)提取图像特征,并将提取的图像特征嵌入图像生成模型中,从而实现风格迁移的效果。即,图像生成模型在绘图区中扩散出的图像内容,较好的保持背景图像的图像风格,避免直接将背景图像输入给图像生成模型时,在绘图区扩散的图像内容,与背景图像发生较大的偏离。例如,直接将背景图像输入给图像生成模型时,可能会在绘图区中扩散出的图像内容仅仅沿用了背景图像的色调,而丢失了背景图像的纹理等特点。

[0070] 在一些实施方式中,训练装置生成的图像样本可以在商品图像的绘图区中增加与背景图像相关的背景内容。例如,若商品图像包含某一商品的展示角度,而背景图像为室内陈列场景,则图像样本可以在商品对象周围的绘图区自动生成具有陈列氛围的背景内容,从而产生包含商品主体与生成背景的复合图像。由于该类生成图像样本可能伴随由图像生成模型产生的内容错误,因此这些图像样本可作为负样本被纳入样本图像集。当然,训练装置生成的内容正确的样本图像可以作为正样本纳入样本图像集。

[0071] 请参阅图3。本申请的实施方式还提供一种多模态大模型的训练装置。所述多模态大模型的训练装置可以包括:获取模块、生成模块和调整模块。

[0072] 获取模块用于获取基础多模态大模型对应指定问题输出的多个预测答案。

[0073] 生成模块用于根据所述指定问题对应的标准答案和所述多个预测答案,生成预测答案对应的动态比例准确率奖励值;其中,动态比例准确率奖励值为预测答案中与所述标准答案相同的字符数量,与指定字符串的字符数量的比例;所述指定字符串中包括所述标准答案。

[0074] 调整模块用于基于根据所述动态比例准确率奖励值生成的梯度调整量,调整所述基础多模态大模型。

[0075] 在本实施方式中,多模态大模型的训练装置实现的功能和效果,可以与前述实施方式对照解释,不再赘述。

[0076] 请参阅图4。本申请实施方式还提供一种计算机设备,所述计算机设备包括:存储

器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如前述的方法。

[0077] 所述计算机设备中存储器、处理器和通信接口可以通过系统总线进行互相通信,以及网络通信。

[0078] 在本实施方式中,计算机设备实现的功能和效果,可以参照前述实施方式对照解释,不再赘述。

[0079] 本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时使得,该处理器实现如前述的方法。

[0080] 在本实施方式中,实现的功能和效果,可以参照其它实施方式对照解释,不再赘述。

[0081] 本申请实施方式还提供一种包含指令的计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如前述的方法。

[0082] 在本实施方式中,实现的功能和效果,可以参照其它实施方式对照解释,不再赘述。

[0083] 可以理解,本文中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施方式,而非限制本发明的范围。

[0084] 可以理解,在本申请中的各种实施方式中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施方式的实施过程构成任何限定。

[0085] 可以理解,本申请中描述的各种实施方式,既可以单独实施,也可以组合实施,本申请实施方式对此并不限定。

[0086] 除非另有说明,本申请实施方式所使用的所有技术和科学术语与本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本申请中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本申请的范围。本申请所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项的任意的和所有的组合。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0087] 可以理解,本申请实施方式的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施方式的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施方式中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施方式所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0088] 可以理解,本申请实施方式中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,

或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM, EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0089] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施方式描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0090] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施方式中的对应过程,在此不再赘述。

[0091] 在本申请所提供的几个实施方式中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0092] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。

[0093] 另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0094] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0095] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

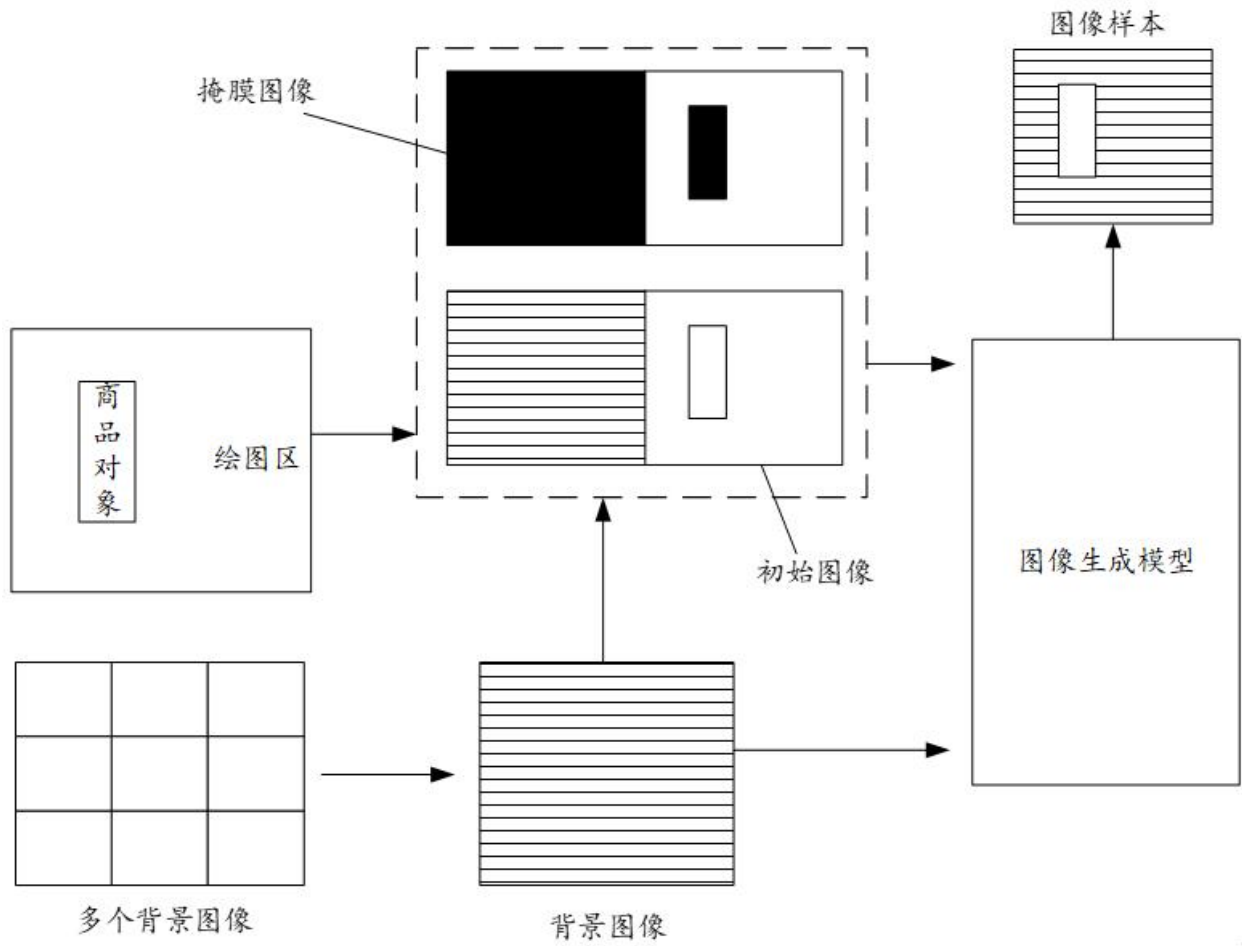


图1

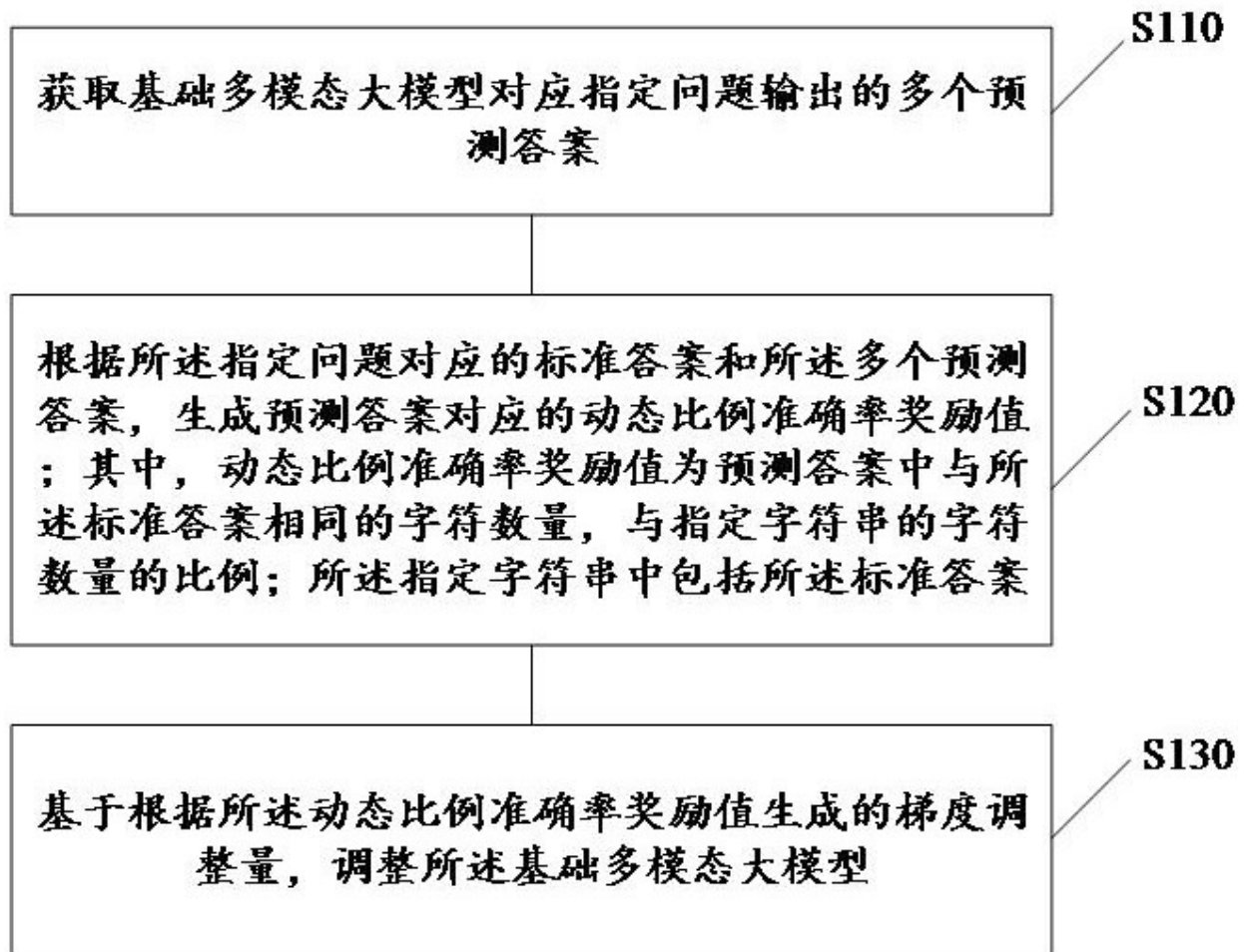


图2

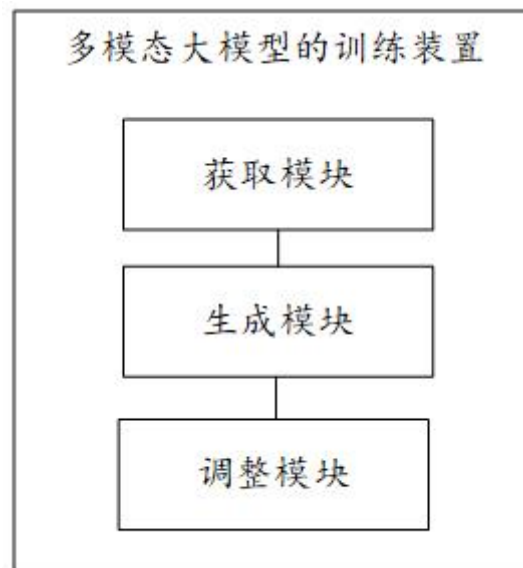


图3

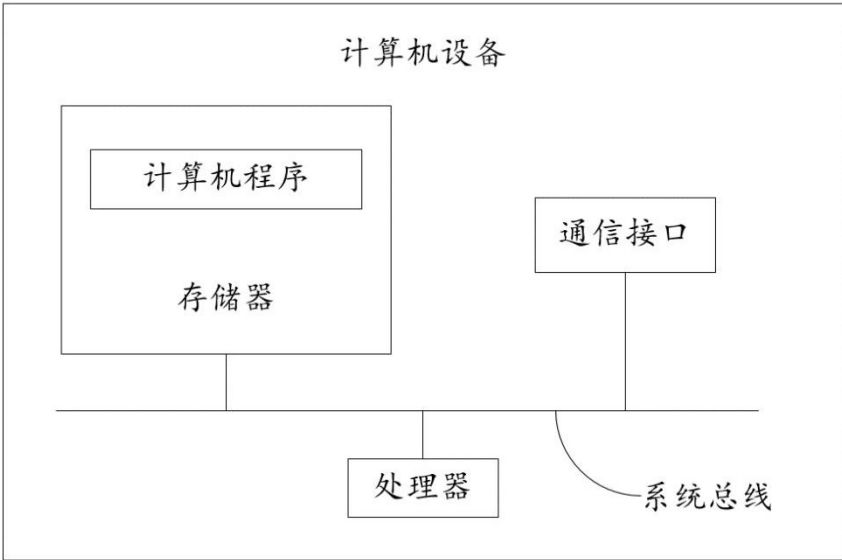


图4